

Planche d'Optique (PC)

– Optique géométrique, réfraction, fentes d'Young et Réseau –

Exercice 1: Microscope

Soit un objet AB de taille $30 \mu\text{m}$. La résolution de l'œil est $\beta = 1'$ d'angle (avec $60' = 1^\circ$).

1. Convertir β en radian.
2. Calculer α_{ref} , l'angle sous lequel l'observateur verrait l'objet AB à l'œil nu en se plaçant à la distance conventionnelle $d_m = 25 \text{ cm}$ de celui-ci. Cet objet est-il vu par l'œil ?

On observe cet objet à travers un microscope, modélisé par l'association de deux lentilles L_1 et L_2 convergentes, de centres respectifs O_1 et O_2 , et de distances focales respectives f'_1 et f'_2 . On note $AB \xrightarrow{L_1} A_1B_1 \xrightarrow{L_2} A_2B_2$.

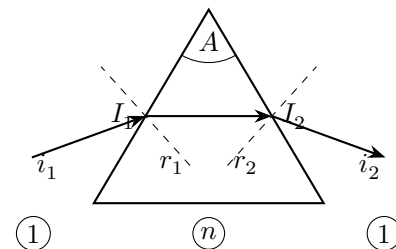
Données : $f'_1 = 10.0 \text{ cm}$, $f'_2 = 4.00 \text{ cm}$, l'objet est placé à la distance $\overline{O_1A} = -14 \text{ cm}$ devant la lentille L_1 .

3. Calculer la position et la taille de A_1B_1 .
4. Le système est réglé pour qu'un œil normal n'ait pas besoin d'accommoder lorsqu'il observe l'objet à travers le microscope. Où se forme l'image A_2B_2 ? Avec quel point particulier A_1 est-il confondu ? En déduire la distance $\overline{O_1O_2}$.
5. Calculer l'angle α sous lequel l'observateur voit l'objet AB à travers le microscope. Conclure.
6. Faire une construction avec trois rayons lumineux issus de B (ne pas tenir compte de l'échelle).

Rappel : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ et $\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$.

Exercice 2: Déviation d'un prisme et mesure de l'indice du verre

On considère un prisme d'angle A , transparent, homogène et isotrope d'indice n plongé dans l'air que l'on suppose d'indice 1. On adopte les notations usuelles : rayon incident faisant un angle i_1 avec la normale au dioptre d'entrée en I_1 , réfracté d'un angle r_1 ; à l'intérieur du prisme le rayon atteint le dioptre de sortie en I_2 avec un angle d'incidence interne r_2 , et ressort avec un angle i_2 .



1. Écrire les lois de Descartes en I_1 et en I_2 . Sur quel dioptre peut-il y avoir réflexion totale ?
2. Écrire la relation entre A , r_1 et r_2 . Définir et exprimer l'angle de déviation D en fonction de A , i_1 et i_2 (convention : le sens positif est le sens horaire).
3. Calculer r_1 , r_2 , i_2 et D pour $n = 1.60$, $A = 60.0^\circ$ et $i_1 = 50.0^\circ$.

4. On constate expérimentalement que l'angle de déviation D prend une valeur minimale D_m lorsque $i_1 = i_2 = i_m$. Montrer qu'au minimum de déviation $r_1 = r_2$ et en déduire que l'indice n vérifie la relation :

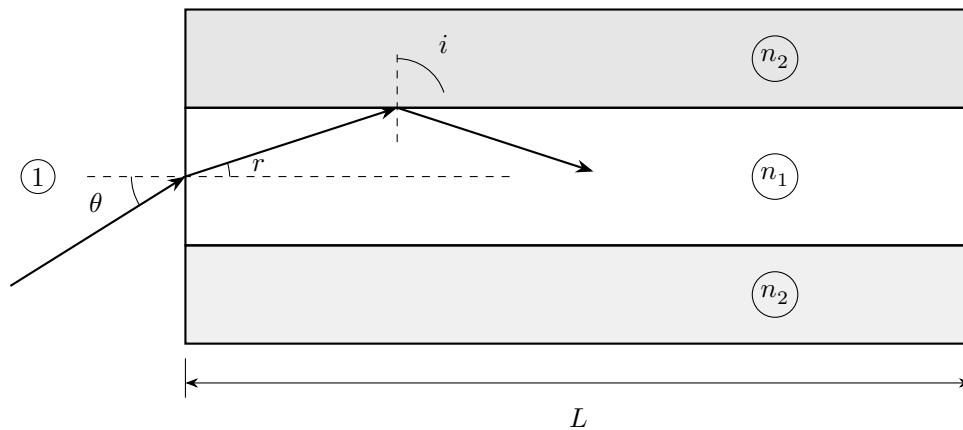
$$n = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)}$$

Exercice 3: Fibre optique

1. Décrire le phénomène de réflexion totale sur un dioptre séparant les milieux d'indice n_1 et n_2 , où n_1 est l'indice du milieu du rayon incident. Quelle inégalité doivent vérifier n_1 et n_2 ? Définir et exprimer un angle limite.

2. Une fibre optique est composée d'un milieu d'indice n_1 (cœur de la fibre) inséré dans un milieu d'indice n_2 (gaine de la fibre). L'ensemble est placé dans l'air d'indice 1.

Données : $n_1 = 1.5227$, $n_2 = 1.5200$, $L = 10$ cm.



2.a. Tracer le trajet du rayon lumineux qui sort rasant au dioptre séparant les milieux d'indices n_1 et n_2 . Exprimer les angles limites correspondants i_ℓ et θ_ℓ . Montrer que $\theta_\ell = \arcsin(\sqrt{n_1^2 - n_2^2})$.

La lumière arrive dans un cône d'angle au sommet θ_0 (soit θ prend toutes les valeurs entre $-\theta_0$ et $+\theta_0$ avec $\theta_0 < \theta_\ell$) sous forme d'une impulsion de durée négligeable.

2.b. Montrer que la lumière est piégée dans le cœur de la fibre grâce au phénomène de réflexion totale.

2.c. Calculer le temps t_{min} mis par le rayon suivant le chemin le plus court pour traverser la fibre.

2.d. Calculer le temps t_{max} mis par le rayon suivant le chemin le plus long pour traverser la fibre. En déduire l'allongement temporel $\Delta t = t_{max} - t_{min}$ de ces impulsions en sortie de la fibre. On envoie des impulsions à une fréquence f ; montrer que $f < \frac{1}{\Delta t}$ pour que les impulsions ne se superposent pas à la sortie de la fibre.

Exercice 4: Détermination d'un indice optique

Sur la face horizontale (D_2) d'un parallélépipède de verre, d'indice n_v , on dépose une goutte de liquide dont on veut déterminer l'indice n_g . La face verticale (D_1) du parallélépipède de verre est éclairée par

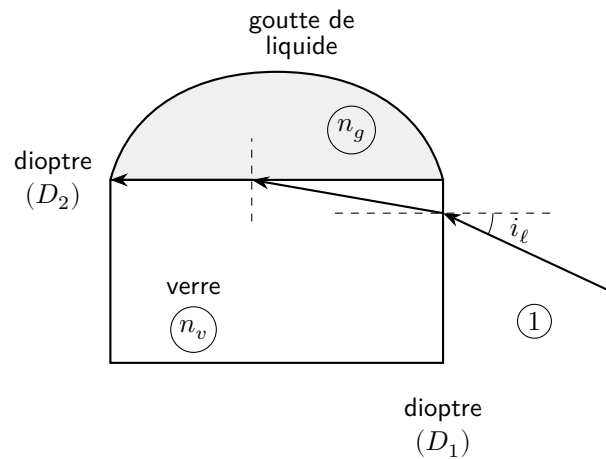
un faisceau cylindrique de lumière monochromatique sous l'incidence i .

1. Sur le schéma, on a représenté le rayon limite qui permet une sortie (rasante) au dioptre (D_2). Dédurre du schéma l'inégalité entre n_g et n_v . Montrer que pour l'angle limite i_ℓ correspondant on a

$$\sin i_\ell = \sqrt{n_v^2 - n_g^2}.$$

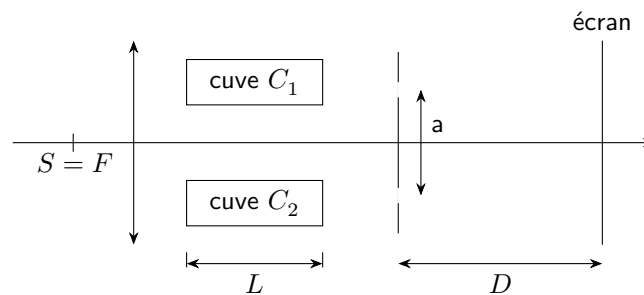
2. Montrer que seuls les rayons ayant une incidence supérieure à i_ℓ peuvent traverser le dioptre verre-liquide.

3. Déterminer n_g pour $i_\ell = 48.71^\circ$. On donne $n_v = 1.607$.



Exercice 5: Indice d'un gaz

Une lumière monochromatique avec $\lambda = 0.6 \mu\text{m}$ issue d'une source ponctuelle S placée au foyer d'une lentille traverse deux cuves C_1 et C_2 de longueur L , puis deux trous distants de a . La cuve C_1 contient de l'air d'indice $n_1 = 1.0002926$. La cuve C_2 contient initialement de l'air dans les mêmes conditions. On observe sur un écran placé à une distance D des trous.

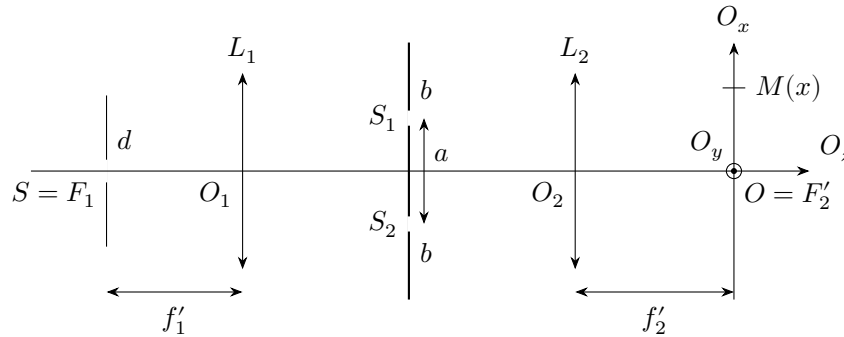


1. Décrire la figure d'interférences et déterminer l'expression puis la valeur de l'interfrange i avec $a = 1 \text{ mm}$ et $D = 1 \text{ m}$.

2. On remplace l'air de C_2 par un gaz G_2 d'indice n_2 . On constate que le système de franges s'est traduit vers le bas de 70 franges. Prévoir le signe de $n_2 - n_1$ et calculer la valeur de $n_2 - n_1$ pour $L = 10 \text{ cm}$.

Exercice 6: Fentes d'Young et largeur de source

Un écran opaque percé de deux fentes d'Young identiques de largeur $b = 17 \mu\text{m}$ et dont les centres sont distants de a , est éclairé par une fente source fine placée dans le plan focal objet d'une lentille L_1 de focale $f'_1 = 20 \text{ cm}$. On observe la figure de diffraction dans le plan focal image d'une lentille convergente L_2 de focale $f'_2 = 50 \text{ cm}$.



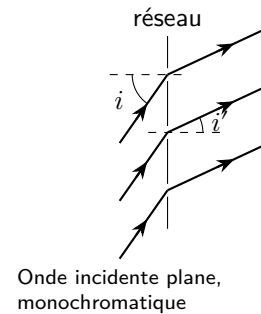
1. Représenter les deux rayons lumineux qui interfèrent en M et exprimer la différence de marche entre ces deux rayons en fonction des données et de x , position de M sur Ox . En déduire l'expression de l'interfrange.
2. Mesurer la largeur de la tache centrale de diffraction et en déduire une estimation de la longueur d'onde de la source. *Donnée* : la demi-largeur angulaire de la tache centrale de diffraction par une fente de largeur b est $\theta_{1/2} = \lambda/b$.



3. Estimer l'interfrange et donc la valeur de a le plus précisément possible.
4. Soit un objet AB placé dans le plan focal objet de L_1 . Sur un schéma, construire l'image $A'B'$ de cet objet par l'association $L_1 - L_2$. En déduire l'expression de $\frac{A'B'}{AB}$. Déduire de la photo la hauteur h de la fente source (dimension selon Oy).
5. Lorsqu'on augmente la largeur de la fente source S , le contraste des franges diminue à l'écran. On rappelle le critère semi-quantitatif $|p_{S_{1/2}} - p_{S_0}| < \frac{1}{2}$ où S_0 est le point au centre de la fente source et $S_{1/2}$ le point à l'extrémité de la fente source. Expliquer ce critère et en déduire la largeur maximale d de la fente source pour conserver des franges à l'écran.

Exercice 7: Réseau de diffraction

On considère un réseau de diffraction par transmission caractérisé par un nombre de traits par unité de longueur : $n = 300 \text{ traits} \cdot \text{mm}^{-1}$. On oriente les angles dans le sens horaire.



1. Démontrer la formule des réseaux.
2. Déterminer la déviation à l'ordre 1 pour $\lambda = 589 \text{ nm}$ et $i_0 = -20^\circ$.
3. Déterminer les ordres observables pour un angle d'incidence $i_0 = 30^\circ$ pour $\lambda = 632 \text{ nm}$.
4. Pour $\lambda = 589 \text{ nm}$, calculer la déviation minimale dans l'ordre -4 .

Sources des exercices : - *Planche de TD d'optique PC* du Lycée Dumont D'Urville à Toulon (énoncés uniquement)